

习题 3

3-1 一质点所受合力为 $\mathbf{F}_{\text{合}} = 7\mathbf{i} - 6\mathbf{j}(\text{N})$ 。

①当质点从原点运动到 $\mathbf{r} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 16\mathbf{k}(\text{m})$ 时, 求 $\mathbf{F}$ 所做的功;

②如果质点到 $\mathbf{r}$ 处时需 0.6s , 求合力做功的平均功率;

③如果质点的质量为 $m = 1\text{kg}$, 求质点动能的变化。

解 (1)因为合力为恒力, 所以合力做功

$$A = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r} = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z = 7 \times (-3) + (-6) \times 4 = -45\text{J}$$

$$(2) P = \frac{A}{t} = \frac{-45}{0.6} = -75\text{W}$$

$$(3) \Delta E_k = A = -45\text{J}$$

3-2 用铁锤将一铁钉击入木板, 设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比, 在铁锤击第一次时, 能将小钉击入木板内 1cm , 问击第二次时能击入多深? 假定铁锤两次打击铁钉时的速度相同。

解 铁锤和钉子碰撞后, 一起运动, 钉子进入木板, 受到木板阻力作用。阻力做功, 铁锤和钉子的动能减小。设钉子进入木板的深度为 x 时, 阻力大小为 $f = kx$, 其中 k 为比例系数。 ΔE_k 为钉子进入木板过程中铁锤和钉子动能的增量, A 为阻力所做的功, 则 $\Delta E_k = A$ 。

设第一次敲击时, 钉子进入木板的深度为 d_1 , 则有

$$\Delta E_k = A = \int_0^{d_1} (-f) dx = \int_0^{d_1} (-kx) dx = -\frac{1}{2} k d_1^2 \quad (1)$$

铁锤两次打击铁钉时的速度相同, 则 ΔE_k 相等。设第二次敲击时, 钉子进入的深度为 d_2 , 则

$$\Delta E_k = A = \int_{d_1}^{d_2} (-f) dx = \int_{d_1}^{d_2} (-kx) dx = -\frac{1}{2} k (d_2^2 - d_1^2) \quad (2)$$

由上两式可得, 第二次敲击时钉子进入的深度是

$$\Delta d = d_2 - d_1 = (\sqrt{2} - 1)d_1 = (\sqrt{2} - 1) \times 1 = 0.414\text{cm}$$

3-3 设已知一质点(质量为 m)在其保守力场中位矢为 $\mathbf{r}$ 点的势能为 $E_p(r) = \frac{k}{r^n}$, 试求质点所受保守力的大小和方向。

解 力沿径向的分量为: $F_r = -\frac{dE(r)}{dr} = \frac{nk}{r^{n+1}}$, 即: $\mathbf{F} = \frac{nk}{r^{n+2}} \mathbf{r}$

保守力的方向与位矢 $\mathbf{r}$ 的方向相同, 即位矢 $\mathbf{r}$ 方向相同.

3-4 一人用质量为 1kg 的水桶从深为 10m 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 10kg 的水, 由于水桶漏水, 每升高 1m 要均匀的漏去 0.2kg 的水. 若人把水桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

解 令 $k = 0.2\text{kg/m}$, 表示水桶漏水的速率, 以水面为高度零点, 水桶高度为 h 时, 水的质量为

$$m = m_0 - kh$$

其中 $m_0 = 11\text{kg}$. 水桶匀速运动, 所以人提升水桶的力为 $F = mg$, 提升高度为 dh 时, 人做的功为

$$\begin{aligned} A &= \int_0^H F dh = \int_0^H (m_0 - kh) g dh = m_0 g H - \frac{1}{2} k H^2 g \\ &= 11 \times 9.8 \times 10 - \frac{1}{2} \times 0.2 \times 10^2 \times 9.8 = 980\text{J} \end{aligned}$$

3-5 一质量为 m 的陨石从距地面高 h 处由静止开始落向地面, 忽略空气阻力, 求: (1) 陨石下落过程中, 万有引力的功是多少? (2) 陨石落地时的速率是多少? 设地球可看作质量均匀的球体, 其质量为 M , 半径为 R .

解 (1) 万有引力是保守力, 所以陨石下落过程中, 万有引力的功

$$A = -\Delta E_p = -\left[\left(-\frac{GmM}{R} \right) - \left(-\frac{GmM}{R+h} \right) \right] = \frac{GmMh}{R(R+h)}$$

(2) 由动能定理, 有

$$A = \frac{GmMh}{R(R+h)} = \frac{1}{2} mv^2$$

得陨石落地时的速率为

$$v = \sqrt{\frac{2GmMh}{R(R+h)}}$$

3-6 质量为 m 的质点在外力 F 作用下沿 Ox 轴运动, 已知 $t=0$ 时质点位于原点, 且初速度为零. 设外力 F 随距离线性减小, 且 $x=0$ 时, $F=F_0$; 当 $x=L$ 时, $F=0$. 试求质点从 $x=0$ 运动到 $x=L$ 处的过程中 F 对质点做的功和质点在 $x=L$ 处的速率.

解 由题意, 外力 F 随距离线性减小, 且 $x=0$ 时, $F=F_0$; 当 $x=L$ 时, $F=0$. 可得力与距离的关系为

$$F = -\frac{F_0}{L}x + F_0$$

$t=0$ 时, $x_0=0, v_0=0$ 。因此质点将在外力作用下沿外力方向作直线运动。从 $x=0$ 到 $x=L$ 的过程中, 外力的功为

$$A = \int_0^L F dx = \int_0^L (F_0 - \frac{F_0}{L}x) dx = \frac{1}{2}F_0L$$

由质点的动能定理, F 对质点做的功

$$A = \frac{1}{2}F_0L = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

将 $v_0=0$ 代入, 得到质点在 $x=L$ 处的速率

$$v = \sqrt{\frac{F_0L}{m}}$$

3-7 一物体在介质中按规律 $x = ct^3$ 沿 x 轴正向作直线运动, c 为一正的常量, 设介质对物体的阻力和速度的平方成正比, 即阻力 $f = -kv^2$ (k 为阻力系数, 为正的常量)。试求物体由 $x_0=0$ 运动到 $x=l$ 时, 阻力所做的功。

解 因为 $v = \frac{dx}{dt} = 3ct^2$, $f = -kv^2$, 则在 t 时刻阻力做功的功率为

$$P = fv = -kv^3 = -27kc^3t^6$$

由 $x = ct^3$ 可知, $x=0$ 时, $t=0$; $x=l$ 时, $t = \left(\frac{l}{c}\right)^{1/3}$ 。物体从 $x_0=0$ 到 $x=l$ 的过程中, 阻力所做功为

$$A = \int_0^{\left(\frac{l}{c}\right)^{1/3}} P dt = -\frac{27}{7}kc^{\frac{2}{3}}l^{\frac{7}{3}}$$

3-8 一质量为 m 的地球卫星, 沿半径为 $3R_0$ 的圆轨道绕地球运动, 已知 R_0 为地球半径, m_0 为地球质量。求: (1) 卫星的动能; (2) 卫星的引力势能; (3) 卫星的机械能。

解 (1) 地球引力为卫星提供做圆轨道运动所需之向心力, 因此, 由 $F = ma_n$, 有

$$G \frac{mm_0}{(3R_0)^2} = \frac{mv^2}{3R_0}$$

所以卫星的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Gmm_0}{6R_0}$$

(2) 取卫星在无限远处时的势能 $E_{p\infty} = 0$ ，则卫星的引力势能为

$$E_p = -\int_{3R_0}^{\infty} \frac{Gmm_0}{r^2} dr = -\frac{Gmm_0}{3R_0}$$

(3) 卫星的机械能为

$$E = E_k + E_p = -\frac{Gmm_0}{6R_0}$$

3-9 一根劲度系数为 k_1 的轻弹簧 A 的下端，挂一根劲度系数为 k_2 的轻弹簧 B ， B 的下端挂一重物 C ，重物 C 的质量为 M ，如图。求这一系统静止时两弹簧的伸长量之比和弹性势能之比。

解 如图所示，平衡时，有弹簧 A 、 B 及重物 C 受力的关系为： $F_A = F_B = Mg$ 。又

$$F_A = k_1 \Delta x_1$$

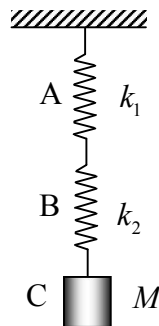
$$F_B = k_2 \Delta x_2$$

所以静止时两弹簧伸长量之比为

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{k_2}{k_1}$$

弹性势能之比为

$$\frac{E_{p1}}{E_{p2}} = \frac{\frac{1}{2}k_1 \Delta x_1^2}{\frac{1}{2}k_2 \Delta x_2^2} = \frac{k_2}{k_1}$$



题 3-9 图

3-10 试计算

(1) 月球和地球对 m 物体的引力相抵消的一点 P ，距月球表面的距离是多少？

(2) 如果一个 1kg 的物体在距月球和地球均为无限远处的势能为零，那么它在 P 点的势能为多少？已知地球质量为 $5.98 \times 10^{24}\text{kg}$ ，地球中心到月球中心的距离 $3.84 \times 10^8\text{m}$ ，月球质量 $7.35 \times 10^{22}\text{kg}$ ，月球半径 $1.74 \times 10^6\text{m}$ 。

解 (1) 设在距月球中心为 r 的 P 点： $F_{\text{月引}} = F_{\text{地引}}$ ，由万有引力定律，有

$$G \frac{mM_{\text{月}}}{r^2} = G \frac{mM_{\text{地}}}{(R-r)^2}$$

其中 R 为地球中心到月球中心的距离。整理，得

$$r = \frac{\sqrt{M_{\text{月}}}}{\sqrt{M_{\text{地}}} + \sqrt{M_{\text{月}}}} R = \frac{\sqrt{7.35 \times 10^{22}}}{\sqrt{5.98 \times 10^{24}} + \sqrt{7.35 \times 10^{22}}} \times 3.48 \times 10^8 = 38.32 \times 10^6 \text{ m}$$

则 P 点处至月球表面的距离为

$$h = r - r_{\text{月}} = (38.32 - 1.74) \times 10^6 = 3.66 \times 10^7 \text{ m}$$

(2) 质量为 1 kg 的物体在 P 点的引力势能为

$$\begin{aligned} E_p &= -G \frac{M_{\text{月}}}{r} - G \frac{M_{\text{地}}}{(R - r)} \\ &= -6.67 \times 10^{-11} \times \frac{7.35 \times 10^{22}}{3.83 \times 10^7} - 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{5.98 \times 10^{24}}{(38.4 - 3.83) \times 10^7} = -1.28 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

3-11 一质量为 m 的质点, 系在细绳的一端, 绳的另一端固定在平面上, 此质点在粗糙的水平面上作半径为 r 的圆周运动。设质点的最初速率是 v_0 , 当它运动一周时, 其速率为 $\frac{v_0}{2}$ 。求:

- (1) 摩擦力做的功;
- (2) 滑动摩擦系数;
- (3) 在静止以前质点运动了多少圈?

解 (1) 由动能定理, 质点运动一周时摩擦力做的功为

$$A = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{3}{8}mv_0^2 \quad (1)$$

(2) 质点运动时受到的摩擦力大小不变, 为 $f = \mu mg$, 其方向总与质点的位移 $d\mathbf{r}$ 方向相反, 它对质点所做的功为

$$A = \int \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = -\int f ds = -\mu mg \int ds = -\mu mgs$$

其中 $s = 2\pi r$ 为质点的路程。将①式代入上式, 得滑动摩擦系数

$$\mu = \frac{3v_0^2}{16\pi gr}$$

(3) 假设静止前质点运动了 n 圈, 根据动能定理有

$$nA = E_k - E_{k0} = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

即得

$$n = \frac{4}{3} \text{ 圈}$$

3-12 由水平桌面、光滑铅直杆、不可伸长的轻绳、轻弹簧、理想滑轮以及质量为 m_1 和 m_2 的滑块组成如图所示装置，弹簧的劲度系数为 k ，自然长度等于水平距离 BC ， m_2 与桌面间的摩擦系数为 μ ，最初 m_1 静止于 A 点， $AB = BC = h$ ，绳已拉直，现令滑块 m_1 落下，求它下落到 B 处时的速率。

解 取 B 点为重力势能零点，弹簧原长为弹性势能零点，设滑块 m_1 下落到 B 处时的速率为 v ，则由功能原理，有

$$A = E_2 - E_1$$

即

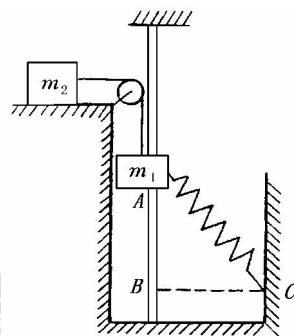
$$-\mu m_2 gh = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 - [m_1 gh + \frac{1}{2}k(\Delta l)^2]$$

式中 Δl 为弹簧在 A 点时比原长的伸长量，即

$$\Delta l = AC - BC = (\sqrt{2} - 1)h$$

联立上述两式，得

$$v = \sqrt{\frac{2(m_1 - \mu m_2)gh + kh^2(\sqrt{2} - 1)^2}{m_1 + m_2}}$$



题 3-12 图

3-13 如图所示，一物体质量为 2kg ，以初速度 $v_0 = 3\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 从斜面 A 点处下滑，它与斜面的摩擦力为 8N ，到达 B 点后压缩弹簧 20cm 后停止，然后又被弹回，求弹簧的劲度系数和物体最后能回到的高度。

解 取木块压缩弹簧至最短处的位置为重力势能零点，弹簧原长处为弹性势能零点。则由功能原理，有

$$-fs = -\mu mg \cos \theta s = \frac{1}{2}kx^2 - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgs \sin \theta \right)$$

$$k = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2 + mgs \sin \theta - fs}{\frac{1}{2}x^2}$$

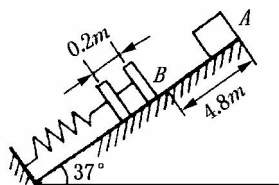
$$= \frac{\frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 + 2 \times 9.8 \times (4.8 + 0.2) \sin 37^\circ - 8 \times (4.8 + 0.2)}{\frac{1}{2} \times 0.2^2} = 1390 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$$

再次运用功能原理，求木块弹回的高度 h' 。有

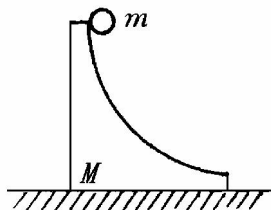
$$-fs' = mgs' \sin \theta - \frac{1}{2} kx^2$$

代入有关数据, 解得 $s' = 1.4 \text{ m}$, 则木块弹回高度

$$h' = s' \sin \theta = 1.4 \sin 37^\circ = 0.84 \text{ m}$$



题 3-13 图



题 3-14 图

3-14 质量为 M 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如图所示。质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都作无摩擦的运动, 而且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度。

解 小球 m 从大木块 M 上的弧形槽下滑的过程中, 以 m 、 M 、地球为系统, 机械能守恒。在 m 脱离 M 瞬间, 设小球 m 的速度大小为 v 、方向水平向右, 大木块 M 的速度大小为 V 、方向向左。以最低点为重力势能零点, 则有

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2$$

且小球 m 下滑过程, 以 m 、 M 为系统, 水平方向动量守恒, 则水平方向有

$$mv - MV = 0$$

联立以上两式, 解得小球脱离大木块时的速度大小

$$v = \sqrt{\frac{2MgR}{m+M}}$$

方向水平向右。

3-15 一质量为 M 的平顶小车在光滑的水平轨道上以速度 v_0 做匀速直线运动, 在车顶的前部边缘 A 处轻放一质量为 m 的小物体(即放置时, 小物体相对地面的速度为零)。设物体与车顶之间的摩擦系数为 μ , 为使物体不至于从车顶滑出, 问车顶的长度 L 最短为多少?

解 小物体 m 刚放置到在小车 M 上时, 相对于小车向后运动, 受到向前的滑动摩擦力而加速向前运动; 小车受到向后的摩擦力而减速向前运动。设小物体未滑出小车顶, 则当小物体和小车具有相同的速度后, 将没有相对运动, 以后保持此相对静止的状态不变, 设此时小物体和小车相对于地面的速度大小为 v 。在小物体滑动的过程中, 以小物体和小车为系统, 动量守恒, 有

$$Mv_0 = (m + M)v$$

由功能原理, 有

$$-fs = \frac{1}{2}(m + M)v^2 - \frac{1}{2}Mv_0^2$$

$$f = \mu mg$$

$$s \leq L$$

联立以上各式, 解得

$$L \geq \frac{Mv_0^2}{2\mu(m + M)g}$$

所以, 车顶的长度最短为 $\frac{Mv_0^2}{2\mu(m + M)g}$ 。